Дневник тех практики №13-(СДП-ИИ-231)

Материал из ВИКИ СПКБ

Содержание

- 1 Общая информация
- 2 Индивидуальное задание
- 3 Инструктаж по охране труда и технике безопасности
- 4 Календарный график прохождения практики
- 5 Работа, выполняемая на практике
- 6 Участие студента в производственной, общественной, конструкторской, научно-исследовательской и рационализаторской работе
- 7 Использование проектно-ориентированных методов обучения
- 8 Занятия, семинары, экскурсии, проведённые в период практики
- 9 Отзыв руководителя практики
- 10 Отзыв руководителя практики от университета

Общая информация

студент ***3*** курса

специальности 1-40-03-01 "Искусственный интеллект"

факультета математики и информатики

дневной формы обучения

Коптевич Дианы Витальевны тел.моб. +375 29 848-88-75, e-mail: koptevich_dv_23@mf.grsu.by



Коптевич Дианы Витальевны тел.моб. +375 29 848-88-75, e-mail: koptevich_dv_23@mf.grsu.by

Направляется в(на) ООО "АбиронЛаб"

Этапы практики

Начало: ***08 июня 2026 г.***

Окончание: ***04 июля 2026 г.***

Руководитель практики от университета ***Зайкова Светлана Алексеевна тел.сл +375 152 393592***
Руководитель практики от предприятия ***Михалович Евгений Ромуальдович +375 29 2837757***

Индивидуальное задание

№ п/п	Содержание	Примечания	Отметка о выполнении
1.	Инструктаж безопасности		Выполнено
2.	Обсуждение с руководителем плана прохождения практики, а также возможных задач, проектов и методов их выполнения		Выполнено
3.	Выбор темы для индивидуального проекта и составление плана его выполнения		Выполнено
4.	Подготовка и установка библиотек и программного обеспечения, необходимых для выполнения индивидуального задания		Выполнено
5.	Выполнение проекта		Выполнено
6.	Подготовка отчета по практике		Выполнено

В Отчете по технологической практике должны быть отражены:

1. Анализ разработки и управление техническими требованиями для проектирования современных систем ИИ.

2. Анализ используемых методов и технологий разработки специализированных программных средств для систем с ИИ.

3. Разработка и применение специализированных программных средств, интеллектуальных (экспертных) систем (на производстве/ в ИТ-компании).

Инструктаж по охране труда и технике безопасности

Проведен ***09 июня 2026 г.***

Ответственный ***Зайкова Светлана Алексеевна***

Календарный график прохождения практик

№ п/п	Период работы	График работы — последовательность перемещения практиканта по объектам практики и рабочим местам	Запланированная работа
1.	08.06.26	Отдел кадров ООО "АбиронЛаб"	Согласно индивидуальному заданию
2.	15.06.26	ООО "АбиронЛаб". Офис по адресу г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 23/4	Сбор и анализ бизнес-требований к системе классификации обращений. Составление технического задания. Выбор технологического стека
3.	22.06.26	ООО "АбиронЛаб". Офис по адресу г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 23/4	Разработка системы классификации обращений: создание архитектуры приложения, подключение искусственного интеллекта для анализа текста, реализация классификатора и модуля определения срочности, разработка пользовательского интерфейса
4.	04.07.26	Зачет	Защита отчёта по технологической практике

Работа, выполняемая на практике

№ п/п	Дата	Содержание выполненной работы	Замечания
1.	08.06.26	**Проведение инструктажа. Ознакомление с правилами подготовки и оформления отчетов.**	
2.	09.06.26	Выбор темы для индивидуального проекта и составление плана его выполнения. Определение целей и задач разработки.	
3.	10.06.26	Анализ требований к системе классификации обращений пользователей. Изучение аналогов и существующих решений.	
4.	11.06.26	Исследование методов обработки естественного языка для анализа текста обращений. Сравнение подходов.	
5.	12.06.26	Развертывание рабочего окружения и инициализация проектов. Установка необходимого программного обеспечения.	
6.	13.06.26	Сбор и подготовка обучающего набора данных. Формирование категорий обращений.	
7.	15.06.26	Анализ разработки и управление техническими требованиями для проектирования современных систем ИИ. Составление бизнес-требований.	
8.	16.06.26	Проектирование программных интерфейсов взаимодействия между компонентами системы. Выбор архитектуры приложения.	

9.	17.06.26	Реализация модуля авторизации и регистрации пользователей с сохранением данных в базе. Разработка входа по логину и паролю.	
10.	18.06.26	Разработка веб-интерфейса для ввода обращений на естественном языке. Создание диалогового интерфейса с историей.	
11.	19.06.26	Разработка алгоритмов классификации текста и извлечения ключевых сущностей из обращения.	
12.	20.06.26	Интеграция с системами искусственного интеллекта для обработки текста и автоматической классификации.	
13.	22.06.26	Анализ используемых методов и технологий разработки специализированных программных средств для систем с ИИ.	
14.	23.06.26	Реализация механизма определения срочности обращения. Приоритизация на основе анализа тональности и ключевых слов.	
15.	24.06.26	Разработка серверных интерфейсов для обработки и хранения обращений. Реализация API для работы с базой данных.	
16.	25.06.26	Создание парсера для обработки входящих обращений из различных источников. Настройка автоматической классификации.	
17.	26.06.26	Создание интерфейса пользователя на Flask: экраны авторизации, регистрации и базовых настроек профиля.	
18.	29.06.26	Реализация функционала истории обращений и личного кабинета. Добавление возможности фильтрации и поиска по категориям.	
19	30.06.26	Комплексное тестирование разработанной системы классификации обращений. Устранение дефектов и финальная отладка кода.	
20.	01.07.26	Реализация дашборда со статистикой. Тестирование системы.	
21.	02.07.26	**Подготовка итогового отчета**	
22.	04.07.26	**Защита результатов выполнения индивидуального задания**	

Участие студента в производственной, общественной, конструкторской, научно-исследовательской и рационализаторской работе

За время прохождения технологической практики студентка провела анализ предметной области автоматизации обработки обращений в службу поддержки и исследовала методы искусственного интеллекта для классификации и приоритизации текстовых заявок пользователей.

В рамках исследования выполнены следующие задачи

1. Сформулированы технические требования к проектированию системы классификации обращений на основе архитектуры Flask с использованием SQLite для хранения данных и scikit-learn для машинного обучения.

2. Изучены методы обработки естественного языка (NLP), включая векторизацию текста с использованием TF-IDF для преобразования обращений в числовые признаки, позволяющие системе автоматически определять категорию проблемы.

3. Проанализированы архитектурные решения по созданию интеллектуальных систем поддержки, использующих машинное обучение для автоматической категоризации и приоритизации заявок с выдачей рекомендаций по времени обработки.

Использование проектно-ориентированных методов обучения

Активно использовала при выполнении поставленных задач практико-ориентированные методы:

1. Методы веб-разработки и построения архитектуры:

- Создание интерактивного веб-интерфейса на Flask для ввода обращений на естественном языке и отображения результатов классификации с историей обращений.

- Разработка архитектуры приложения с использованием Flask, SQLAlchemy и scikit-learn для обработки запросов и интеграции с системами искусственного интеллекта.
- Проектирование программных интерфейсов для передачи данных между клиентом и сервером, а также между модулями авторизации, классификации и хранения данных.

2. Методы обработки текста и машинного обучения:

- Анализ и структурирование требований к системе классификации обращений, составление бизнес-требований и архитектурных решений.

- Предобработка текста обращений (приведение к нижнему регистру, удаление стоп-слов, лемматизация) для повышения качества классификации.

- Векторизация текстов обращений с использованием TF-IDF для преобразования текста в числовые признаки.

- Обучение модели логистической регрессии для мультиклассовой классификации с точностью более 85%.

- Реализация эвристического алгоритма определения срочности на основе анализа ключевых слов и тональности.

- Разработка дашборда для визуализации распределения обращений по категориям и срочности, а также история обращений с пагинацией и фильтрацией

Занятия, семинары, экскурсии, проведённые в период практики

За время практики приняла участие в мероприятиях и лекциях, проведённых для практикантов по обсуждению специфики работы предприятия (отдела), использования специализированного ПО, в обсуждении корректив в Государственную программу «Цифровая Беларусь» на 2026–2030 годы.

09.06.2026: Лекция «Введение в машинное обучение для обработки текстов». Рассмотрены основные подходы к классификации текстовой информации, различия между методами обучения с учителем и без учителя, преимущества использования векторных представлений текста (TF-IDF) для последующей классификации и анализа тональности.

17.06.2026: Лекция «Базы данных и хранение данных в интеллектуальных системах». Рассмотрены различные типы баз данных, их особенности и области применения. Изучены подходы к хранению обращений пользователей для быстрого поиска и фильтрации по категориям и датам. Анализ облачных решений, их преимущества для стартапов, масштабируемость и доступность.

Отзыв руководителя практики

Студентка Коптевич Диана Витальевна проходила практику на предприятии ООО "АбиронЛаб" в отделе разработки программного обеспечения. Во время практики она зарекомендовала себя ответственным, внимательным и самостоятельным сотрудником в группе разработчиков. Диана проявила инициативу при выполнении поставленных задач и успешно применила полученные в университете теоретические знания на практике при разработке ИИ-модуля для классификации обращений и веб-интерфейса на Flask. Практика позволила ей расширить теоретические знания в области обработки естественного языка и приобрести новые профессиональные навыки в разработке интеллектуальных систем, что помогает ей решать различные, в том числе нестандартные, задачи. Все порученные ей задания были выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с отличным качеством. Учитывая вышеизложенное, считаю, что по результатам технологической практики Коптевич Диана Витальевна заслуживает оценку 9.

С Отчетом по технологической практике ознакомлен.

04 июля 2026 г. _____ / Михалович Евгений Ромуальдович /

Отзыв руководителя практики от университета

Программа технологической практики выполнена полностью, согласно календарного плана.

04 июля 2026 г. _____ / Зайкова Светлана Алексеевна /

Источник — «http://wiki.mf.grsu.by/index.php?title=Дневник_тех_практики_№13-(СДП-ИИ-231)&oldid=235297»

Последнее изменение этой страницы: 16:06, 19 июня 2026.